



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

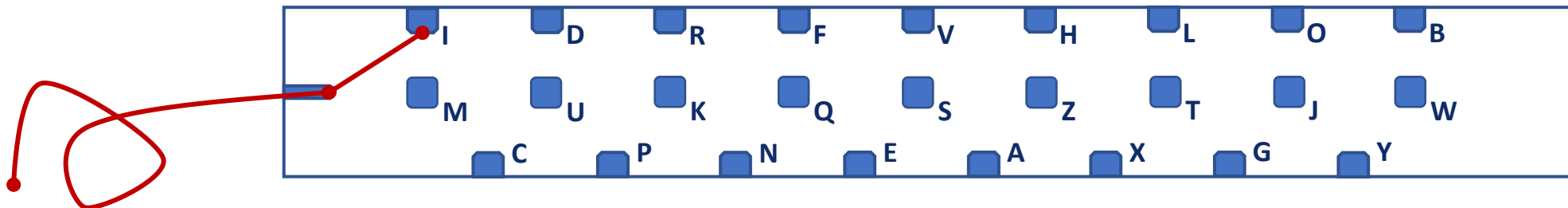
Москва 2024

Основы криптографии и стеганографии

Подстановочные шифры

Линейка Энея

- Одно из первых шифровальных устройств. Выглядит как линейка с отверстиями, количество которых соответствует количеству символов в алфавите. Каждое отверстие помечается своим символом.
- Имеется дополнительная прорезь, такая, что расстояния от нее до всех отверстий являются уникальными.
- Рядом с прорезью прикрепляется катушка с намотанной нитью.
- Зашифрование заключается в том, что нить натягивается между прорезью и отверстием, соответствующим очередному символу открытого текста, и на месте отверстия завязывается узелок. Таким образом символы открытого текста преобразуются в расстояния между узелками на нити.





Квадрат Полибия

- Символы алфавита в некотором порядке записываются в квадратную таблицу. Если мощность алфавита не является квадратом, некоторые символы могут быть исключены из него, либо, наоборот, в алфавит могут быть добавлены дополнительные символы.
- При зашифровании каждый символ открытого текста заменяется парой (i, j) , указывающей на ячейку таблицы, в которой записан символ алфавита с соответствующим значением.

- Пример:**

	1	2	3	4	5
1	D	I, J	R	C	H
2	L	P	A	N	V
3	B	Y	G	E	S
4	T	Q	Z	W	X
5	F	M	U	O	K



Квадрат Полибия с паролем

- Модификация квадрата Полибия, упрощающая запоминание ключевой таблицы:
 - задается короткий пароль, который следует держать в секрете;
 - символами пароля заполняются первые ячейки квадрата Полибия;
 - в оставшиеся ячейки в естественном порядке записываются символы алфавита, не использованные в пароле.

- Пример:

	1	2	3	4	5
1	P	A	S	W	O
2	R	D	B	C	E
3	F	G	H	I, J	K
4	L	M	N	Q	T
5	U	V	X	Y	Z



Шифр простой замены

- Открытый текст: $x = (x_1, \dots, x_l)$, где $x_i \in A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$;
- Шифртекст: $y = (y_1, \dots, y_l)$, где $y_i \in A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$;
- Ключ: $k = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_m \\ a_{i_1} & a_{i_2} & \dots & a_{i_m} \end{pmatrix}$;
- Зашифрование: $E_k(x) = E_k(x_1, \dots, x_l) = (k(x_1), \dots, k(x_l))$;
- Расшифрование: $D_k(y) = D_k(y_1, \dots, y_l) = (k^{-1}(y_1), \dots, k^{-1}(y_l))$.



Аффинный шифр

- Открытый текст: $x = (x_1, \dots, x_l)$, где $x_i \in \mathbb{Z}_m$;
- Шифртекст: $y = (y_1, \dots, y_l)$, где $y_i \in \mathbb{Z}_m$;
- Ключ: $k = (\alpha, \beta)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_m$, $\text{НОД}(\alpha, m) = 1$;
- Зашифрование: $E_k(x_i) = y_i = (\alpha x_i + \beta) \bmod m$;
- Расшифрование: $D_k(y_i) = x_i = ((y_i - \beta)\alpha^{-1}) \bmod m$.



Аффинный рекуррентный шифр

- Открытый текст: $x = (x_1, \dots, x_l)$, где $x_i \in \mathbb{Z}_m$;
- Шифртекст: $y = (y_1, \dots, y_l)$, где $y_i \in \mathbb{Z}_m$;
- Ключ:
 $k_1 = (\alpha_1, \beta_1)$, $\alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{Z}_m$, $\text{НОД}(\alpha_1, m) = 1$;
 $k_2 = (\alpha_2, \beta_2)$, $\alpha_2, \beta_2 \in \mathbb{Z}_m$, $\text{НОД}(\alpha_2, m) = 1$;
 $k_i = (\alpha_i, \beta_i) = ((\alpha_{i-1}\alpha_{i-2}) \bmod m, (\beta_{i-1} + \beta_{i-2}) \bmod m)$, $i = \overline{3, l}$;
- Зашифрование: $E_k(x_i) = y_i = (\alpha_i x_i + \beta_i) \bmod m$;
- Расшифрование: $D_k(y_i) = x_i = ((y_i - \beta_i)\alpha_i^{-1}) \bmod m$.



Примеры шифрования

- Сообщение:
 - $X = \text{CRYPTOGRAPHY}$
- Ключ шифра простой замены:
 - $k = \begin{pmatrix} A & B & C & D & E & F & G & H & I & J & K & L & M & N & O & P & Q & R & S & T & U & V & W & X & Y & Z \\ E & K & H & M & G & C & P & T & L & R & A & Q & F & X & W & N & Y & I & Z & B & V & U & O & S & D & J \end{pmatrix}$
- Ключ аффинного шифра:
 - $k = (3, 10)$
- Ключ аффинного рекуррентного шифра:
 - $k_1 = (3, 10); k_2 = (5, 4)$



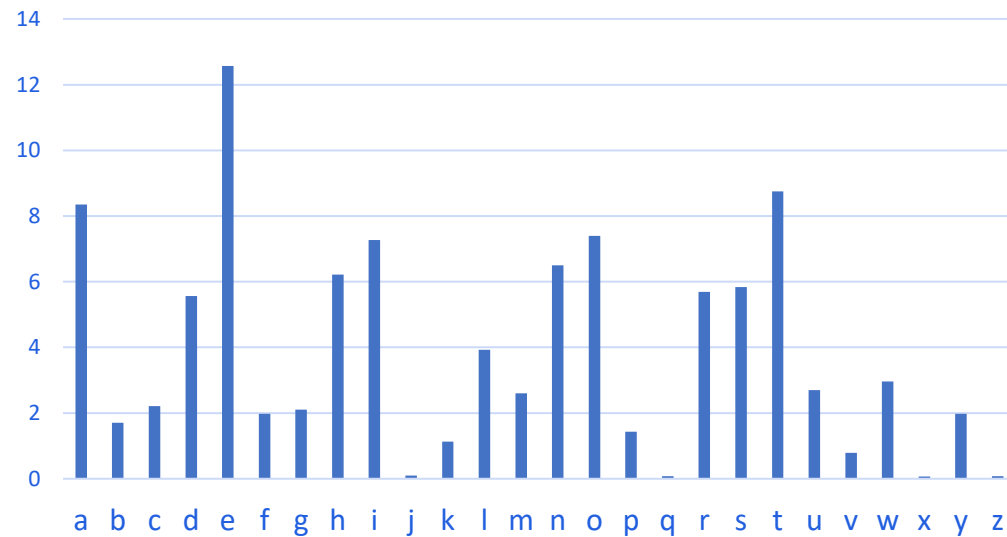
Примеры шифрования

- Шифртекст, полученный по шифру простой замены:
 - $Y = HIDNBWPIENTD$
- Шифртекст, полученный по аффинному шифру:
 - $Y = QJEDPACJKDFE$
- Шифртекст, полученный по аффинному рекуррентному шифру:
 - $Y = QLKZJQGNGTNS$



Частотный криптоанализ шифров простой замены

Частота встречаемости символов английского
языка, %



Частота встречаемости символов шифртекста, %

